



PUC Minas

GenAI e Advanced Analytics

Renan Santos Mendes



PUC Minas

Apresentação

Ementa

Quais tópicos veremos?

- Introdução a GenAI
- Modelos Generativos Pré-Treinados
- Engenharia de Prompt
- RAG
- Finetuning (LoRA e QLoRA)
- LangChain/LlamaIndex



PUC Minas

Avaliação

Avaliação

- **4 Listas de exercícios** 10 pontos para cada = 40 pontos;
 - Introdução a genai e Transformers;
 - Engenharia de prompt;
 - Finetuning e RAG (teoria);
 - Langchain e llamaindex ;
- **1 Trabalho Prático (em grupo - até 3 pessoas)**= 60 pontos;

Avaliação

- Modelo com fine tuning em uma base de QnA;
- Criar a empresa, nicho de atuação, produtos principais e suas descrições*;
- Criar uma base de mais de 500 perguntas e respostas ;
- Fazer o finetuning de LLM para o caso do grupo;
- Upload no huggingface ;
- Entregar relatório pequeno deixando claro os pontos:
 - Qual a empresa que é? quais produtos?
 - Enviar em PDF.



PUC Minas

Ferramentas

Ferramentas

- Colab (ou uma IDE - PyCharm/Antigravity/VSCode)
- Conta no Hugging Face
- Conta no Pinecone
- Conta na OpenAI/Anthropic ou outro provedor que tenha integração com LangChain



PUC Minas